

高等数学 B(II) 期末模拟卷

按近年期末题型风格整理：基础卷、标准卷、冲刺卷

本 PDF 为题目版；题量、分值和题型覆盖级数、幂级数、函数项级数、无穷积分、瑕积分、含参变量积分与 Fourier 级数等模块。

模拟卷一：基础巩固卷

考试时间：120 分钟 总分：100 分 难度：基础

1. 【15 分】 判别下列级数的敛散性；若收敛，说明是绝对收敛还是条件收敛。

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$;

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n^2} \right)$ 。

2. 【10 分】 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n$$

的收敛域，并在收敛域内部求其和函数。

3. 【10 分】 在 $(-1, 1)$ 上将函数

$$f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} - 2 \arctan x$$

展开为 $x = 0$ 处的幂级数。

4. 【10 分】 计算瑕积分

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx.$$

本题可使用 B 函数和 Γ 函数。

5. 【10 分】 任给常数 $r > 0$ ，证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$$

在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛。它在 $(0, +\infty)$ 上是否一致收敛？说明理由。

6. 【10 分】 讨论无穷积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \quad (p > 0)$$

的收敛性和绝对收敛性。

7. 【15 分】 设 f 为 2π 周期函数, 且在 $(-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = x.$$

求 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 并指出该 Fourier 级数在 $x = \pi$ 处的收敛值。

8. 【10 分】 设

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx \quad (t > 0).$$

证明 $I(t)$ 在任意闭区间 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致收敛, 并求 $I(t)$ 。

9. 【10 分】 证明:

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

模拟卷二：标准模拟卷

考试时间：120 分钟 总分：100 分 难度：标准

1. 【15 分】 判别下列级数的敛散性。

$$(1) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n + \sqrt{n}};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2 + 1} - n - \frac{1}{2n} \right).$$

2. 【10 分】 求函数

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域。

3. 【10 分】 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

的收敛半径、收敛域及和函数。

4. 【10 分】 计算

$$I = \int_0^{+\infty} x^{3/2} e^{-x} dx, \quad J = \int_0^1 \frac{x^{1/3}}{(1-x)^{2/3}} dx.$$

本题可使用 B 函数和 Γ 函数。

5. 【10 分】 讨论函数序列

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^x, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $(0, +\infty)$ 上的逐点收敛性和一致收敛性。6. 【15 分】 设 $b \in \mathbb{R}$ ，证明含参变量无穷积分

$$F(b) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(2bx) dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛，并求 $F(b)$ 。可使用

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

7. 【15 分】 设 f 为 2π 周期函数，且在 $(-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = e^x.$$

(1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;

(2) 利用所得展开式求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和。

8. 【10 分】 设

$$f_1(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

9. 【5 分】 证明:

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

模拟卷三：提高冲刺卷

考试时间：120 分钟 总分：100 分 难度：提高

1. 【15 分】讨论下列级数的敛散性；若收敛，说明是绝对收敛还是条件收敛。

(1)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n};$$

(2)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{n^2+a^2})}{(\ln n)^p} \quad (a \neq 0, p > 0);$$

(3)
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-1/n} - 1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} \right).$$

2. 【10 分】求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$$

的收敛半径，并判别端点处的收敛性。

3. 【10 分】设

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}, \quad x \in [0, +\infty).$$

讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 、 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上的收敛性与一致收敛性。

4. 【15 分】设

$$I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx \quad (t \geq 0).$$

(1) 证明 $I(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛；(2) 证明 $I(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导，并求 $I(t)$ ；(3) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

5. 【10 分】设

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} dt.$$

证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$$

收敛。（要求写出所用判别法及关键估计。）

6. 【15 分】设 f 为 2π 周期函数，且在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = x^2.$$

(1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数及其和函数；

(2) 利用所得 Fourier 级数求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

7. 【10 分】 设 $\alpha > 0$, 计算

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{\sqrt{1-x}} dx,$$

并求极限

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \sqrt{\alpha} I(\alpha).$$

本题可使用 B 函数和 Γ 函数及其基本渐近关系。

8. 【10 分】 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{1 + \sin^{2n} x}, \quad x \in \mathbb{R},$$

在各点处的敛散性, 并说明绝对收敛点与条件收敛点的全体。

9. 【5 分】 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $a_n > 0$. 记

$$L(x) = \#\{n \geq 0 : a_n > x\}, \quad T = \max_{n \geq 0} a_n.$$

证明瑕积分 $\int_0^T L(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$